

第16章：二端口网络

降权处理：只抓概念、Z/Y参数和端口条件

期末冲刺专用

0. 本章定位

范围	只到16-2；按选择/判断概念题处理。	必会
定位	降权章：不投入复杂计算，防止选择判断失分。	
路线	认二端口 -> 写端口电流方向 -> 区分Z/Y参数 -> 判断开短路条件 -> 做概念题	必会
一句话	降权处理：只抓概念、Z/Y参数和端口条件	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

必会概念

二端口	两个端口、四个端子，端口电流满足从端口正端流入的约定。	必会
Z参数	用电流表示电压： $U_1=Z_{11}I_1+Z_{12}I_2$ ， $U_2=Z_{21}I_1+Z_{22}I_2$ 。	必会
Y参数	用电压表示电流： $I_1=Y_{11}U_1+Y_{12}U_2$ ， $I_2=Y_{21}U_1+Y_{22}U_2$ 。	
参数测量	Z参数常用开路条件，Y参数常用短路条件。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 二端口网络不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
--------	--

题型模板

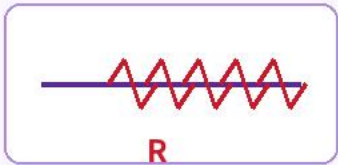
Z参数判断	看到U由I线性表示，选Z参数；测 Z_{ij} 时让另一个端口开路。	必会
Y参数判断	看到I由U线性表示，选Y参数；测 Y_{ij} 时让另一个端口短路。	
概念题	端口条件、互易/对称只做定义级判断。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 认二端口
- 2 写端口电流方向
- 3 区分Z/Y参数
- 4 判断开短路条件
- 5 做概念题



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

高频易错

端口方向	错误说法：电流方向画反导致参数符号错。正确抓手：统一从端口正端流入。	必会
Z/Y混淆	错误说法：把Z参数的开路条件和Y参数的短路条件混用。正确抓手：Z开路，Y短路。	必会
降权	错误说法：把第16章做成复杂大题。正确抓手：只保留选择判断。	必会

3道自测

Q1

Z参数用什么变量表示什么变量？

答案：用I表示U。

Q2

Y参数测量常用什么条件？

答案：短路条件。

Q3

第16章本次复习是否按复杂计算题处理？

答案：不，按选择/判断。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
--------	--

速查口令

01	Z参数：电流作自变量，开路测。	必会
02	Y参数：电压作自变量，短路测。	必会
03	端口电流默认从正端流入。	
04	第16章降权，不做复杂计算主线。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
--------	--

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论
- Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

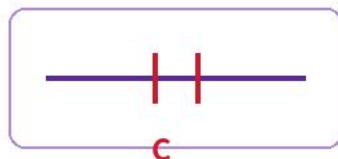
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

参数转换

核心

若出现Z与Y互换，只记矩阵可逆时 $Y=Z^{-1}$ ，考试小题级别即可。



拔高2

端口口径

核心

四端网络不一定满足二端口端口条件，先判断端口电流关系。

高分度提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点

自测答案

Q1	用I表示U。	必会
Q2	短路条件。	必会
Q3	不，按选择/判断。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：降权章：不投入复杂计算，防止选择判断失分。
- 本章路线：认二端口 -> 写端口电流方向 -> 区分Z/Y参数 -> 判断开短路条件 -> 做概念题
- 最高频陷阱：端口方向 - 电流方向画反导致参数符号错。
- 最该背的口令：Z参数：电流作自变量，开路测。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: outputs\08_第16章选择题专题.md#结论；Source: 第16章-二端口网络\知识点\核心知识点.md#待整理知识点